明渠输水系统梯级闸泵智能调控模型应用说明

数字孪生胶东调水先行先试项目选取王耨泵站至胶莱河倒虹闸段作为明渠段试点。该段连接黄水东调、战略水源地工程等省级水网工程，涉及水源切换、精准流量分水、应急行洪泄水等多复杂输水工况，是保障同时向烟台、威海，青岛方向供水的关键所在。

明渠梯级闸泵群智能运行控制系统集成了明渠输水系统梯级闸泵智能调控模型，能够针对不同的供水需求，结合感知数据，计算分析、下达执行明渠段闸泵群调控策略，从感知、预警、调控和评价等方面，支撑胶东调水明渠段闸泵群智能调控。

一、工作开展情况

数字孪生胶东调水先行先试项目明渠梯级闸泵群智能运行控制系统集成了明渠输水系统梯级闸泵智能调控模型。调度运行人员通过系统调用模型，计算未来1日逐小时的梯级闸泵群工程调控目标。目标经审核后，还可通过调令下发功能一键下发。

（一）通水运行前期补水、退水工况

2023-2024年度第一阶段通水运行前期，山东省调水工程运行维护中心调度运行部结合年度调度计划、工程实时水工情，通过数字孪生胶东调水先行先试大屏系统，编制2023年9月29日-10月1日期间王耨泵站到亭口泵站明渠段补水、退水工况调控方案，为明渠段各闸泵群调度决策提供支撑。

（二）停水期间宋庄分水闸临时分水工况

2023年11月15日，在省级水网建设现场推进会前的调研环节上，为展示山东省数字孪生水网先行先试建设成果，在工程处于停水期时，临时启用峡山水库战略水源地水源，通过调控宋庄分水闸，演示向烟台、威海方向分水10m^3/s的工况。

二、应用情况

（一）通水运行前期补水、退水工况

1. 调度情景

通水运行前期，王耨泵站至胶莱河倒虹闸段除北郊新河倒虹闸外沿线各倒虹闸、节制闸均提起。依照计划，打渔张泵站于9月25日开机。经全局旬水量调度方案计算和实时数据验证，9月29日0时，王耨泵站前池水位达到开机水位。依据监测数据，9月28日晚22时，王耨泵站站前水位1.72m，站后水位9.62m。

经全局旬水量调度方案计算，9月29日-10月1日王耨泵站日目标过水总量分别为162.86万m^3、200.55万m^3、237.06万m^3（数据见附表1）。

2. 调度方案

结合全局旬水量调度方案和实时监测数据，经明渠输水系统梯级闸泵智能调控模型计算，得到各闸泵站逐小时过流平均流量等调控目标（数据见附表2），并生成调度指令。智能控制终端依据调令执行计算，控制闸泵动作。

具体执行调度方案如下：9月28日23时38分，王耨泵站开机运行，向下游输水。通过开启北胶新河泄水闸弃水，9月30日21时水质达标，关闭北胶新河泄水闸，开启北胶新河倒虹闸向下游输水，完成明渠段补水工况智能调控。

（二）停水期间宋庄分水闸临时分水工况

1. 调度情景

为展示山东省数字孪生水网先行先试建设成果，在工程处于停水期时，临时启用峡山水库战略水源地水源，通过开启宋庄分水闸，演示向烟台、威海方向分水10m^3/s的工况。

11月15日停水期间，明渠段首尾泵站关机，渠首王耨泵站站后水位10.32m，渠末亭口泵站站前水位5.92m。明渠段各分水口不分水，临时启用引黄济峡分水闸至宋庄分水闸段进行充水、分水，自东黄埠节制闸以下不参与本次调控方案。

经全局旬水量调度方案计算，当前渠池蓄量满足宋庄分水闸分水需求（数据见附表3）。

2. 调度方案

依据全局旬水量调度方案和实测监测数据，经明渠输水系统梯级闸泵智能调控模型计算，得到宋庄分水闸逐小时过流平均流量等调控目标（数据见附表4），并生成调度指令，指导智能终端控制闸门动作。

临时分水完成后，依据当前渠池状态，重新调用明渠输水系统梯级闸泵智能调控模型计算生成新的调令并下发，智能终端依据新生成的调令关闭宋庄分水闸，

完成宋庄分水闸临时分水工况演示。

三、总结

以通水运行前期明渠段补水、退水和宋庄分水闸临时分水为例，应用于常规补水工况和临时分水工况两种场景。在两次应用场景中，明渠梯级闸泵群智慧运行控制系统能结合感知数据和全局旬水量调度方案，辅助调度运行人员制定调控方案，实现明渠段闸泵群的方案实时计算和精准调控。

山东省调水工程运行维护中心潍坊分中心

2023 年 11 月 20 日

附表：

1、9月补水工况接收的全局旬计算方案表

9月补水工况接收的全局旬计算方案表					
日期			9月29日	9月30日	10月1日
王耨泵站	日引水量	（万 m³）	162.86	200.55	237.06
	日均流量	（m³/s）	18.85	23.21	27.44
亭口泵站	日引水量	（万 m³）	0.00	0.00	6.72
	日均流量	（m³/s）	0.00	0.00	0.78

2、9月补水工况明渠输水系统梯级闸泵智能调控模型计算执行方案表

9月补水工况明渠段各站点上游水位表							
时刻		站点上游水位（m）					
		王耨泵站	潍河西堤穿涵闸	东黄埠节制闸	入吴沟河节制闸	胶莱河倒虹闸	亭口泵站
2023/9/29	0:00	1.96	9.4	8.37	7.39	6.64	5.49
2023/9/29	2:00	1.98	9.37	8.37	7.39	6.64	5.49
2023/9/29	4:00	1.98	9.5	8.74	7.39	6.64	5.49
2023/9/29	6:00	1.94	10.09	9.42	7.39	6.64	5.49
2023/9/29	8:00	1.95	10.58	9.79	7.39	6.64	5.49
2023/9/29	10:00	2.01	10.39	9.3	8.12	6.64	5.5
2023/9/29	12:00	2.07	10.24	9.24	8.35	6.64	5.47
2023/9/29	14:00	2.15	10.18	9.17	8.33	6.64	5.47
2023/9/29	16:00	2.23	10.16	9.15	8.3	6.64	5.47
2023/9/29	18:00	2.23	10.23	9.14	8.28	6.64	5.47
2023/9/29	20:00	2.28	10.3	9.16	8.28	6.64	5.44
2023/9/29	22:00	2.26	10.38	9.18	8.31	6.64	5.47
2023/9/30	0:00	2.27	10.46	9.24	8.35	6.64	5.5
2023/9/30	2:00	2.29	10.5	9.28	8.38	6.64	5.5
2023/9/30	4:00	2.32	10.52	9.3	8.41	6.64	5.49
2023/9/30	6:00	2.38	10.53	9.33	8.42	6.64	5.49
2023/9/30	8:00	2.42	10.53	9.34	8.43	6.64	5.46
2023/9/30	10:00	2.42	10.55	9.35	8.44	6.64	5.5
2023/9/30	12:00	2.41	10.63	9.37	8.45	6.64	5.5
2023/9/30	14:00	2.42	10.66	9.41	8.47	6.64	5.5
2023/9/30	16:00	2.43	10.67	9.42	8.53	6.64	5.5
2023/9/30	18:00	2.42	10.67	9.43	8.54	6.64	5.47
2023/9/30	20:00	2.42	10.68	9.43	8.54	6.64	5.47
2023/9/30	22:00	2.43	10.68	9.44	8.55	7.06	5.46
2023/10/1	0:00	2.43	10.68	9.45	8.63	7.57	5.46
2023/10/1	2:00	2.44	10.69	9.47	8.71	7.81	5.46
2023/10/1	4:00	2.45	10.69	9.49	8.79	7.97	5.8

9月补水工况明渠段各站点上游水位表							
时刻		站点上游水位（m）					
		王耨泵站	潍河西堤穿涵闸	东黄埠节制闸	入吴沟河节制闸	胶莱河倒虹闸	亭口泵站
2023/10/1	6:00	2.46	10.69	9.51	8.84	8.08	6.46
2023/10/1	8:00	2.48	10.7	9.52	8.89	8.18	6.35
2023/10/1	10:00	2.48	10.72	9.54	8.93	8.26	6.34
2023/10/1	12:00	2.49	10.74	9.56	8.95	8.31	6.25
2023/10/1	14:00	2.49	10.75	9.58	8.98	8.36	6.23
2023/10/1	16:00	2.49	10.75	9.58	9.01	8.38	6.28
2023/10/1	18:00	2.45	10.78	9.6	9.03	8.4	6.29
2023/10/1	20:00	2.46	10.79	9.62	9.05	8.42	6.29
2023/10/1	22:00	2.45	10.81	9.64	9.06	8.44	6.19

9月补水工况明渠段各站点下游水位表							
时刻		站点下游水位（m）					
		王耨泵站	潍河西堤穿涵闸	东黄埠节制闸	入吴沟河节制闸	胶莱河倒虹闸	亭口泵站
2023/9/29	0:00	9.73	9.43	7.61	7.3	5.87	9.81
2023/9/29	2:00	10.51	9.29	7.61	7.3	5.87	9.85
2023/9/29	4:00	10.77	9.46	7.61	7.3	5.87	9.87
2023/9/29	6:00	11.03	10.05	7.61	7.3	5.87	9.85
2023/9/29	8:00	11.15	10.57	8.19	7.3	5.86	9.84
2023/9/29	10:00	11.2	10.34	9.26	8.08	5.87	9.85
2023/9/29	12:00	11.15	10.18	9.22	8.35	5.87	9.89
2023/9/29	14:00	11.14	10.11	9.16	8.32	5.87	9.9
2023/9/29	16:00	11.13	10.09	9.12	8.29	5.87	9.91
2023/9/29	18:00	11.26	10.16	9.11	8.27	5.86	9.89
2023/9/29	20:00	11.28	10.25	9.15	8.29	5.87	9.89
2023/9/29	22:00	11.38	10.3	9.19	8.32	5.87	9.91
2023/9/30	0:00	11.41	10.39	9.24	8.35	5.87	9.84
2023/9/30	2:00	11.44	10.47	9.28	8.39	5.87	9.83
2023/9/30	4:00	11.44	10.47	9.31	8.41	5.87	9.87
2023/9/30	6:00	11.44	10.48	9.33	8.42	5.87	9.83
2023/9/30	8:00	11.44	10.49	9.34	8.43	5.87	9.83
2023/9/30	10:00	11.5	10.48	9.34	8.44	5.87	9.86
2023/9/30	12:00	11.53	10.58	9.36	8.45	5.86	9.82
2023/9/30	14:00	11.55	10.61	9.39	8.48	5.87	9.87
2023/9/30	16:00	11.55	10.62	9.41	8.5	5.87	9.85
2023/9/30	18:00	11.55	10.63	9.42	8.51	5.87	9.85
2023/9/30	20:00	11.56	10.64	9.43	8.51	5.86	9.83
2023/9/30	22:00	11.56	10.64	9.43	8.52	5.87	9.83
2023/10/1	0:00	11.56	10.65	9.44	8.62	7.42	9.83

9月补水工况明渠段各站点下游水位表							
时刻		站点下游水位（m）					
		王耨泵站	潍河西堤穿涵闸	东黄埠节制闸	入吴沟河节制闸	胶莱河倒虹闸	亭口泵站
2023/10/1	2:00	11.56	10.64	9.46	8.71	7.73	9.87
2023/10/1	4:00	11.56	10.66	9.48	8.77	7.89	9.82
2023/10/1	6:00	11.56	10.69	9.5	8.83	8	9.82
2023/10/1	8:00	11.56	10.66	9.52	8.87	8.09	11.98
2023/10/1	10:00	11.58	10.68	9.54	8.91	8.16	12.14
2023/10/1	12:00	11.58	10.7	9.56	8.95	8.21	12.43
2023/10/1	14:00	11.59	10.68	9.57	8.99	8.26	12.41
2023/10/1	16:00	11.6	10.71	9.59	9.01	8.27	12.44
2023/10/1	18:00	11.62	10.74	9.61	9.03	8.29	12.47
2023/10/1	20:00	11.62	10.76	9.62	9.05	8.31	12.54
2023/10/1	22:00	11.63	10.77	9.63	9.07	8.33	12.62

9月补水工况明渠段首尾泵站过流流量表					
时刻	王耨	亭口	时刻	王耨	亭口
	流量（m^3/s）			流量（m^3/s）	
2023/9/29 0:00	0.00	0.00	2023/9/30 13:00	27.43	0.00
2023/9/29 1:00	0.00	0.00	2023/9/30 14:00	27.39	0.00
2023/9/29 2:00	13.24	0.00	2023/9/30 15:00	27.34	0.00
2023/9/29 3:00	16.81	0.00	2023/9/30 16:00	27.29	0.00
2023/9/29 4:00	20.37	0.00	2023/9/30 17:00	27.31	0.00
2023/9/29 5:00	20.22	0.00	2023/9/30 18:00	27.33	0.00
2023/9/29 6:00	20.06	0.00	2023/9/30 19:00	27.35	0.00
2023/9/29 7:00	19.97	0.00	2023/9/30 20:00	27.36	0.00
2023/9/29 8:00	19.88	0.00	2023/9/30 21:00	27.36	0.00
2023/9/29 9:00	19.82	0.00	2023/9/30 22:00	27.36	0.00
2023/9/29 10:00	19.75	0.00	2023/9/30 23:00	27.29	0.00
2023/9/29 11:00	19.95	0.00	2023/10/1 0:00	27.21	0.00
2023/9/29 12:00	20.15	0.00	2023/10/1 1:00	27.21	0.00
2023/9/29 13:00	20.12	0.00	2023/10/1 2:00	27.2	0.00
2023/9/29 14:00	20.08	0.00	2023/10/1 3:00	27.21	0.00
2023/9/29 15:00	20.11	0.00	2023/10/1 4:00	27.22	0.00
2023/9/29 16:00	20.13	0.00	2023/10/1 5:00	27.29	0.00
2023/9/29 17:00	21.76	0.00	2023/10/1 6:00	27.36	0.00
2023/9/29 18:00	23.38	0.00	2023/10/1 7:00	27.32	0.00
2023/9/29 19:00	23.39	0.00	2023/10/1 8:00	27.27	0.00
2023/9/29 20:00	23.4	0.00	2023/10/1 9:00	27.58	9.37
2023/9/29 21:00	24.58	0.00	2023/10/1 10:00	27.88	18.74
2023/9/29 22:00	25.75	0.00	2023/10/1 11:00	27.78	18.80
2023/9/29 23:00	25.65	0.00	2023/10/1 12:00	27.67	18.86

9月补水工况明渠段首尾泵站过流流量表					
时刻	王耨	亭口	时刻	王耨	亭口
	流量（m³/s）			流量（m³/s）	
2023/9/30 0:00	25.54	0.00	2023/10/1 13:00	27.67	20.50
2023/9/30 1:00	25.54	0.00	2023/10/1 14:00	27.66	22.14
2023/9/30 2:00	25.53	0.00	2023/10/1 15:00	27.81	21.76
2023/9/30 3:00	25.56	0.00	2023/10/1 16:00	27.95	21.38
2023/9/30 4:00	25.58	0.00	2023/10/1 17:00	28.28	21.79
2023/9/30 5:00	25.53	0.00	2023/10/1 18:00	28.6	22.2
2023/9/30 6:00	25.47	0.00	2023/10/1 19:00	28.50	22.15
2023/9/30 7:00	25.46	0.00	2023/10/1 20:00	28.39	22.09
2023/9/30 8:00	25.45	0.00	2023/10/1 21:00	28.38	22.99
2023/9/30 9:00	26.56	0.00	2023/10/1 22:00	28.36	23.88
2023/9/30 10:00	27.67	0.00	2023/10/1 23:00	28.36	23.95
2023/9/30 11:00	27.57	0.00	2023/10/2 0:00	28.36	24.01
2023/9/30 12:00	27.47	0.00			

3、11月15至24日宋庄分水闸临时分水工况接收的全局旬计算方案表

宋庄分水闸临时分水工况接收的全局旬计算方案表				
日期	引黄济峡		宋庄分水闸	王耨泵站-胶莱河倒虹闸
	日引水量	日均流量	日均分水流量	蓄量
	（万m³）	（m³/s）	（m³/s）	（万m³）
2023/11/15	86.4	10	10	132.79
2023/11/16	0	0	0	132.79
2023/11/17	0	0	0	132.79
2023/11/18	0	0	0	132.79
2023/11/19	0	0	0	132.79
2023/11/20	0	0	0	132.79
2023/11/21	0	0	0	132.79
2023/11/22	0	0	0	132.79
2023/11/23	0	0	0	132.79
2023/11/24	0	0	0	132.79

4、11月15至24日宋庄分水闸临时分水工况明渠输水系统梯级闸泵智能调控模型计算执行方案表

王耨泵站调控目标				
时间	王耨泵站			
	闸上水位	闸下水位	流量	取水流量
	（m）	（m）	（m³/s）	（m³/s）
2023/11/15 0:00	1.93	10.32	0	0
2023/11/15 1:00	1.93	10.66	0	0
2023/11/15 2:00	1.93	10.64	0	0

王耨泵站调控目标				
时间	王耨泵站			
	闸上水位	闸下水位	流量	取水流量
	（m）	（m）	（m^3/s）	（m^3/s）
2023/11/15 3:00	1.93	10.62	0	0
2023/11/15 4:00	1.93	10.59	0	0
2023/11/15 5:00	1.93	10.59	0	0
2023/11/15 6:00	1.93	10.59	0	0
2023/11/15 7:00	1.93	10.59	0	0
2023/11/15 8:00	1.93	10.59	0	0
2023/11/15 9:00	1.93	10.59	0	0
2023/11/15 10:00	1.93	10.59	0	0
2023/11/15 11:00	1.93	10.59	0	0
2023/11/15 12:00	1.93	10.59	0	0
2023/11/15 13:00	1.93	10.59	0	0
2023/11/15 14:00	1.93	10.59	0	0
2023/11/15 15:00	1.93	10.59	0	0
2023/11/15 16:00	1.93	10.59	0	0
2023/11/15 17:00	1.93	10.59	0	0
2023/11/15 18:00	1.93	10.59	0	0
2023/11/15 19:00	1.93	10.59	0	0
2023/11/15 20:00	1.93	10.59	0	0
2023/11/15 21:00	1.93	10.59	0	0
2023/11/15 22:00	1.93	10.59	0	0
2023/11/15 23:00	1.93	10.59	0	0
2023/11/16 0:00	1.93	10.59	0	0

潍河西堤穿涵闸调控目标				
时间	潍河西堤穿涵闸			
	闸上水位	闸下水位	流量	取水流量
	（m）	（m）	（m^3/s）	（m^3/s）
2023/11/15 0:00	10.31	10.3	5.95	10
2023/11/15 1:00	10.18	9.57	11.71	10
2023/11/15 2:00	10.08	9.6	11.71	10
2023/11/15 3:00	9.97	9.63	10.24	10
2023/11/15 4:00	9.95	9.63	10	10
2023/11/15 5:00	9.95	9.63	10	10
2023/11/15 6:00	9.95	9.63	10.49	10
2023/11/15 7:00	9.91	9.64	11.22	10
2023/11/15 8:00	9.82	9.66	10	10
2023/11/15 9:00	9.82	9.66	10	10
2023/11/15 10:00	9.82	9.66	10	10
2023/11/15 11:00	9.82	9.66	10	10

潍河西堤穿涵闸调控目标				
时间	潍河西堤穿涵闸			
	闸上水位	闸下水位	流量	取水流量
	(m)	(m)	(m^3/s)	(m^3/s)
2023/11/15 12:00	9.82	9.66	10	10
2023/11/15 13:00	9.82	9.66	10	10
2023/11/15 14:00	9.82	9.66	10	10
2023/11/15 15:00	9.82	9.66	10	10
2023/11/15 16:00	9.82	9.66	10	10
2023/11/15 17:00	9.82	9.66	10	10
2023/11/15 18:00	9.82	9.66	10	10
2023/11/15 19:00	9.82	9.66	10	10
2023/11/15 20:00	9.82	9.66	10	10
2023/11/15 21:00	9.82	9.66	10	10
2023/11/15 22:00	9.82	9.66	10	10
2023/11/15 23:00	9.82	9.66	10	10
2023/11/16 0:00	9.82	9.66	10	0

东黄埠节制闸调控目标				
时间	东黄埠节制闸			
	闸上水位	闸下水位	流量	取水流量
	(m)	(m)	(m^3/s)	(m^3/s)
2023/11/15 0:00	9.15	8.47	0	0
2023/11/15 1:00	8.74	8.47	0	0
2023/11/15 2:00	8.81	8.47	0	0
2023/11/15 3:00	8.88	8.47	0	0
2023/11/15 4:00	8.89	8.47	0	0
2023/11/15 5:00	8.89	8.47	0	0
2023/11/15 6:00	8.89	8.47	0	0
2023/11/15 7:00	8.91	8.47	0	0
2023/11/15 8:00	8.96	8.47	0	0
2023/11/15 9:00	8.96	8.47	0	0
2023/11/15 10:00	8.96	8.47	0	0
2023/11/15 11:00	8.96	8.47	0	0
2023/11/15 12:00	8.96	8.47	0	0
2023/11/15 13:00	8.96	8.47	0	0
2023/11/15 14:00	8.96	8.47	0	0
2023/11/15 15:00	8.96	8.47	0	0
2023/11/15 16:00	8.96	8.47	0	0
2023/11/15 17:00	8.96	8.47	0	0
2023/11/15 18:00	8.96	8.47	0	0
2023/11/15 19:00	8.96	8.47	0	0
2023/11/15 20:00	8.96	8.47	0	0

东黄埠节制闸调控目标				
时间	东黄埠节制闸			
	闸上水位	闸下水位	流量	取水流量
	（m）	（m）	（m^3/s）	（m^3/s）
2023/11/15 21:00	8.96	8.47	0	0
2023/11/15 22:00	8.96	8.47	0	0
2023/11/15 23:00	8.96	8.47	0	0
2023/11/16 0:00	8.96	8.47	0	0

入吴沟河节制闸调控目标				
时间	入吴沟河节制闸			
	闸上水位	闸下水位	流量	取水流量
	（m）	（m）	（m^3/s）	（m^3/s）
2023/11/15 0:00	8.45	8.2	0	0
2023/11/15 1:00	8.45	8.2	0	0
2023/11/15 2:00	8.45	8.2	0	0
2023/11/15 3:00	8.45	8.2	0	0
2023/11/15 4:00	8.45	8.2	0	0
2023/11/15 5:00	8.45	8.2	0	0
2023/11/15 6:00	8.45	8.2	0	0
2023/11/15 7:00	8.45	8.2	0	0
2023/11/15 8:00	8.45	8.2	0	0
2023/11/15 9:00	8.45	8.2	0	0
2023/11/15 10:00	8.45	8.2	0	0
2023/11/15 11:00	8.45	8.2	0	0
2023/11/15 12:00	8.45	8.2	0	0
2023/11/15 13:00	8.45	8.2	0	0
2023/11/15 14:00	8.45	8.2	0	0
2023/11/15 15:00	8.45	8.2	0	0
2023/11/15 16:00	8.45	8.2	0	0
2023/11/15 17:00	8.45	8.2	0	0
2023/11/15 18:00	8.45	8.2	0	0
2023/11/15 19:00	8.45	8.2	0	0
2023/11/15 20:00	8.45	8.2	0	0
2023/11/15 21:00	8.45	8.2	0	0
2023/11/15 22:00	8.45	8.2	0	0
2023/11/15 23:00	8.45	8.2	0	0
2023/11/16 0:00	8.45	8.2	0	0

胶莱河倒虹闸调控目标				
时间	胶莱河倒虹闸			
	闸上水位	闸下水位	流量	取水流量
	（m）	（m）	（m^3/s）	（m^3/s）

胶莱河倒虹闸调控目标				
时间	胶莱河倒虹闸			
	闸上水位	闸下水位	流量	取水流量
	（m）	（m）	（m^3/s）	（m^3/s）
2023/11/15 0:00	7.99	5.65	0	0
2023/11/15 1:00	7.99	5.65	0	0
2023/11/15 2:00	7.99	5.65	0	0
2023/11/15 3:00	7.99	5.65	0	0
2023/11/15 4:00	7.99	5.65	0	0
2023/11/15 5:00	7.99	5.65	0	0
2023/11/15 6:00	7.99	5.65	0	0
2023/11/15 7:00	7.99	5.65	0	0
2023/11/15 8:00	7.99	5.65	0	0
2023/11/15 9:00	7.99	5.65	0	0
2023/11/15 10:00	7.99	5.65	0	0
2023/11/15 11:00	7.99	5.65	0	0
2023/11/15 12:00	7.99	5.65	0	0
2023/11/15 13:00	7.99	5.65	0	0
2023/11/15 14:00	7.99	5.65	0	0
2023/11/15 15:00	7.99	5.65	0	0
2023/11/15 16:00	7.99	5.65	0	0
2023/11/15 17:00	7.99	5.65	0	0
2023/11/15 18:00	7.99	5.65	0	0
2023/11/15 19:00	7.99	5.65	0	0
2023/11/15 20:00	7.99	5.65	0	0
2023/11/15 21:00	7.99	5.65	0	0
2023/11/15 22:00	7.99	5.65	0	0
2023/11/15 23:00	7.99	5.65	0	0
2023/11/16 0:00	7.99	5.65	0	0

明渠段各渠池蓄量调控目标					
时间	蓄量（万 m^3）				
	王耨泵站-潍河西堤穿涵闸	潍河西堤穿涵闸-东黄埠节制闸	入吴沟河节制闸-胶莱河倒虹闸	胶莱河倒虹闸-亭口泵站	东黄埠节制闸-入吴沟河节制闸
2023/11/15 0:00	13.25	15.52	27.35	41.06	13.07
2023/11/15 1:00	14.71	14.06	27.35	41.06	13.07
2023/11/15 2:00	14.09	14.68	27.35	41.06	13.07
2023/11/15 3:00	13.48	15.29	27.35	41.06	13.07
2023/11/15 4:00	13.39	15.38	27.35	41.06	13.07
2023/11/15 5:00	13.39	15.38	27.35	41.06	13.07
2023/11/15 6:00	13.39	15.38	27.35	41.06	13.07

明渠段各渠池蓄量调控目标					
时间	蓄量（万 m³）				
	王耨泵站-潍河西堤穿涵闸	潍河西堤穿涵闸-东黄埠节制闸	入吴沟河节制闸-胶莱河倒虹闸	胶莱河倒虹闸-亭口泵站	东黄埠节制闸-入吴沟河节制闸
2023/11/15 7:00	13.21	15.56	27.35	41.06	13.07
2023/11/15 8:00	12.77	16	27.35	41.06	13.07
2023/11/15 9:00	12.77	16	27.35	41.06	13.07
2023/11/15 10:00	12.77	16	27.35	41.06	13.07
2023/11/15 11:00	12.77	16	27.35	41.06	13.07
2023/11/15 12:00	12.77	16	27.35	41.06	13.07
2023/11/15 13:00	12.77	16	27.35	41.06	13.07
2023/11/15 14:00	12.77	16	27.35	41.06	13.07
2023/11/15 15:00	12.77	16	27.35	41.06	13.07
2023/11/15 16:00	12.77	16	27.35	41.06	13.07
2023/11/15 17:00	12.77	16	27.35	41.06	13.07
2023/11/15 18:00	12.77	16	27.35	41.06	13.07
2023/11/15 19:00	12.77	16	27.35	41.06	13.07
2023/11/15 20:00	12.77	16	27.35	41.06	13.07
2023/11/15 21:00	12.77	16	27.35	41.06	13.07
2023/11/15 22:00	12.77	16	27.35	41.06	13.07
2023/11/15 23:00	12.77	16	27.35	41.06	13.07
2023/11/16 0:00	12.77	16	27.35	41.06	13.07

5、系统截图

模型参数配置图

泵站工程调度过程、闸站工程调度过程图

分水工程调度过程、渠池蓄量过程图